Box2D：从数学物理到源码实现，再到优化

> 一套面向“想知道做了什么、怎样做、为什么这样做”的分章教材。 阅读顺序：**物理现象 → 数学模型 → 手算 → 朴素实现 → 当前源码 → 优化与代价。** 本目录独立于 `readmegrok/`，不修改原文，也不修改引擎源码。

1. 本书对应哪份代码

- 仓库：当前工作区的 Box2D。
- 源码基线：`dc67c40ba2ce1ad384b0c985dbc1b539cba9221b`。
- 提交日期：2026-09-03；提交标题：`pkgconfig support (#1102)`。
- `CMakeLists.txt` 第 4–9 行声明版本 **3.2.0**。这里不据此声称它是某个官方发布标签。
- 文档核对日期：2026-09-10。
- 研究对象：`src/`、`include/box2d/`、`test/`，并参考 `readmegrok/` 的主题组织。

后续源码变化后，行号可能移动。请优先按函数名定位，再核对分支。 本书说明的是这一工作树，不把旧版本 Box2D 的实现直接套到当前代码上。

2. 和原文相比，重点补了什么

1. 不只给出公式：说明每个核心量的单位、方向、使用前提，以及公式怎么从前一步推出来。
2. 不只说“打一脚”：把冲量怎样同时改变平动与转动、怎样改变接触点速度算完。
3. 不只说“更稳定”：说明积分误差、约束耦合、位置修正注入速度以及 Relax 的作用。
4. 不把论文算法等同源码：明确区分**物理定律、数值模型、教学简化、当前实现。**
5. 先给单线程、标量、少量物体的正确方案，最后才解释动态树、缓存、睡眠、SIMD 与并行。
6. 修正原文中自由落体算例、有效质量名称、恢复 bias 符号、热启动步骤、CCD 范围等问题。
7. 用完整阶段表、算例、练习答案、源码索引和实验判据，帮助读者自查，而非只凭动画判断。

3. 完整目录

第一篇：建立数学与物理基础

章节	内容	学完能做什么
00 · 约定与学习路线	单位、符号、正负号、阅读方法、各层模型的边界	不再把位置、速度、力、冲量混为一谈
01 · 二维数学与坐标变换	点积、叉积、旋转、局部坐标、质心与原点	手算一个接触点的位置和速度

章节	内容	学完能做什么
02a · 转动惯量的定义与由来	定义、平行轴推导、多块合并的质心与惯量	能推出 $I_O = I_C + md^2$，并能把两块焊成一个 I_C
02 · 质量质心与转动惯量	几何积分、平行轴、复合刚体、源码近似	明白物体为什么有不同的转动响应
03 · 力力矩冲量与积分	牛顿定律、冲量、欧拉积分、阻尼、旋转更新	从连续运动方程走到每步更新
04 · 从零实现最小物理世界	最小数据、单线程步骤、实现里程碑与验收	先搭出可验证的朴素引擎，而非照搬优化框架

概念串讲：不看碰撞检测，先把一步模拟讲清

章节	内容	学完能做什么
22 · 二维物理模拟与约束冲量	分析力学用了什么、半隐式欧拉、关节如何变约束、$\mathbf{V}, u, J, M, m_{\text{eff}}$ 推导	用一句话说明求解器在算哪一档速度、打多大冲量

第 22 章是概念串讲，不替代第 03、09、13 章的数字表和源码对照。建议在第 03 章之后、或开始第 09 章之前阅读；碰撞几何仍走第二篇。

第二篇：碰撞几何——先回答在哪里接触

章节	内容	学完能做什么
05 · 基础碰撞与接触流形	总流程、5 种形状、12 种配对、每种数字例	先指出当前形状对走哪一格，再算出接触几何
06 · SAT裁剪与链段接触	投影、参考边、入射边、裁剪、单面链段	理解一个或两个接触点从何而来
07 · GJK距离与形状查询	支撑函数、Minkowski 差、单纯形、凸包、查询	跟踪距离算法的一次迭代
08 · TOI与连续碰撞	扫掠、求根、TOI、fast/bullet 的实际调度	分清推测接触、形状扫掠和刚体 CCD

第三篇：接触求解——再回答怎样改变运动

章节	内容	学完能做什么
09 · 碰撞冲量与约束方程	动量、恢复、Jacobian、有效质量、耦合	从接触目标推导冲量公式
10 · 累计冲量摩擦与热启动	累计投影、缓存施加、摩擦、滚阻	知道为何不能只钳制增量或只保存旧冲量
11 · 软约束子步进与Relax	弹簧阻尼离散化、三系数、推测、修正、松弛	把数值稳定化与真实物理区分开

章节	内容	学完能做什么
12 · 接触求解器逐行导读与完整算例	Prepare → WarmStart → Solve → 积分 → Relax → Store	对照标量源码完成一整个子步

第四篇：关节——用约束描述机械结构

章节	内容	学完能做什么
13 · 距离关节与统一关节框架	硬杆、弹簧、限位、马达、统一阶段	从一个约束目标构造求解过程
14 · 旋转棱柱轮与焊接关节	二维有效质量矩阵、滑轨、悬挂、焊接	知道各关节保留和消除了什么自由度
15 · 马达mover与pogo关节	目标速度、目标位姿、逐轴限力、方向弹簧、filter	分清驱动关节和角色几何查询

第五篇：回到完整引擎，最后学习优化

章节	内容	学完能做什么
16 · 世界步进与数据生命周期	实际调用顺序、接触迁移、缓存跨帧、事件与收尾	沿一个物体和一个接触追踪整步数据变化
17 · 宽阶段动态树与几何缓存	从全配对到树、过滤、胖包围盒、三类缓存	明白怎样少做不必要的几何工作
18 · 岛睡眠与数据布局	稳定身份、稠密数组、冷热数据、整岛睡眠	明白怎样少处理物体、少访问内存
19 · 图着色SIMD与多线程	写冲突、颜色、lane、任务块、同步	明白如何并行而不破坏求解依赖
20 · 确定性精度与性能验证	浮点、相对坐标、稳定提交、回放、基准实验	不把“更快”“更准”“可复现”当成同一个指标
21 · 源码勘误与实验手册	原文修正、关键数值答案、现有测试、故障定位	用计算和证据验证理解

4. 不必一次读完：三条推荐路线

路线 A：数学基础一般，希望真正理解

按 `00 → 01 → 02a → 02 → 03 → 22 → 04 → 05 → 09 → 10 → 11 → 12` 阅读。

第一遍暂时跳过 GJK、CCD、复杂关节和所有并行实现。先能解释“一个圆落地为什么停住”，再追求完整引擎。

路线 B：已有物理基础，主要想读源码

按 `00 → 16 → 09 → 11 → 12 → 06 → 07 → 08 → 13～15 → 17～20` 阅读。

先看 `b2World_Step` 的主干，再精读 `b2SolveContacts_Overflow`。不要从 SIMD gather/scatter 或调度原子变量开始。

路线 C：希望自己写一个二维刚体引擎

以第 04 章的里程碑为主线，第 21 章的实验为验收。

先完成质点积分、圆碰撞、偏心冲量、盒子流形、累计投影与摩擦、堆叠、距离关节；之后再加动态树、睡眠与并行。**性能优化不能代替正确的几何和约束。**

5. 最常用的公式到章节索引

想搞清的计算	去哪一章
世界点、局部点、质心杆臂怎样互转	01
转动惯量如何定义、平方从哪来	02a
平行轴 $I_O = I_C + md^2$ 怎样推出来	02a、02
几块合并时质心怎么加权、惯量怎么加	02a、02
形状怎样提供质量和惯量	02
力和冲量的单位、重力怎样积分	03
半隐式欧拉与显式欧拉差在哪	03、22
分析力学里哪些进了求解器、哪些没有	22
关节如何写成 C、速度层约束做什么	22、13 ~ 15
$\mathbf{V}, u, J, M, K, m_{\text{eff}}$ 逐步展开	22、09
12 种形状对、AABB、点到线段、圆与多边形接触点	05
多边形投影、裁剪交点	06
GJK 支撑点与重心坐标	07
碰撞时刻、扫掠插值、根求解	08
接触点速度、Jacobian、有效质量	09
累计冲量投影、摩擦上限、滚动阻力	10
`biasRate`、`massScale`、`impulseScale`	11
子步分离估计与完整求解数值表	12
关节矩阵、马达和上下限冲量	13 ~ 15
步长、阶段计数、事件集合变化	16

想搞清的计算	去哪一章
配对数量、包围盒周长、缓存阈值	17
睡眠速度、数组搬迁和内存规模	18
SIMD 利用率、任务块、并行上限	19 ~ 20

6. 阅读与验证约定

- 公式使用 `\( … \)` 和 `\[ … \]`；需要 Markdown 阅读器支持数学渲染。即使未渲染，变量说明和计算步骤仍可对照阅读。
- 源码片段的围栏标明“起止行号与文件”；教学伪代码明确标注，不冒充当前公开 API。
- “教学算例”为了隔离一个因素可能关闭重力、摩擦、阻尼、睡眠或恢复；**不能把它的结果直接当作默认世界的逐位输出。**
- 算术复核与完整引擎测试是两回事。本次文档工作对关键算例做独立算术校验，不声称已执行全部 C 测试或测得性能提升。
- 没有“一读就能省略所有练习”的捷径。每章先算一个数字例，再找对应变量，比连续阅读公式更有效。
- 物理定律、碰撞几何、SAT、GJK 和冲量公式旁配有 SVG 示意图，放在 `images/`。先看图对符号，再代入该节数字例。

7. 示意图索引

主题	图	所在章
世界坐标、法线、三个接触符号	图 0-1、0-2	00
点积、叉积、旋转、点速度	图 1-1 ~ 1-7	01
质量与 I 成对、平行轴三项、多块合并	图 2a-1 ~ 2a-4	02a
质心逐步手算：圆、三角形、胶囊、多边形	图 2-1 ~ 2-9	02
牛顿定律、冲量、欧拉、自由落体	图 3-1 ~ 3-4	03
检测与响应、AABB、圆圆、点到线段	图 5-1 ~ 5-5	05
总流程、12 种配对、胶囊/多边形/链段算例	图 5-6 ~ 5-13	05
SAT 投影、最浅穿透、参考边、裁剪	图 6-1 ~ 6-5	06
Minkowski 差、支撑点、单纯形、GJK 迭代	图 7-1 ~ 7-6	07
隧穿、圆圆扫掠 TOI	图 8-1、8-2	08
相对速度、对心/偏心冲量、Jacobian、有效质量、双接触	图 9-1 ~ 9-8	09

建议现在打开：00 · 约定与学习路线。